Como checar um boletim de urna (BU) Eleições 2026 - Segundo turno

Verificando votos antes e depois da transmissão

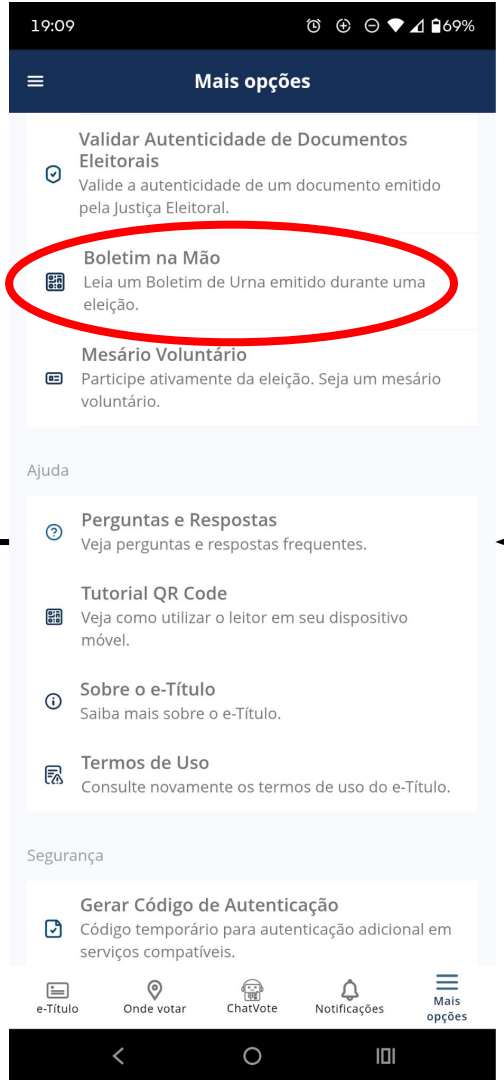
(Via Digital)

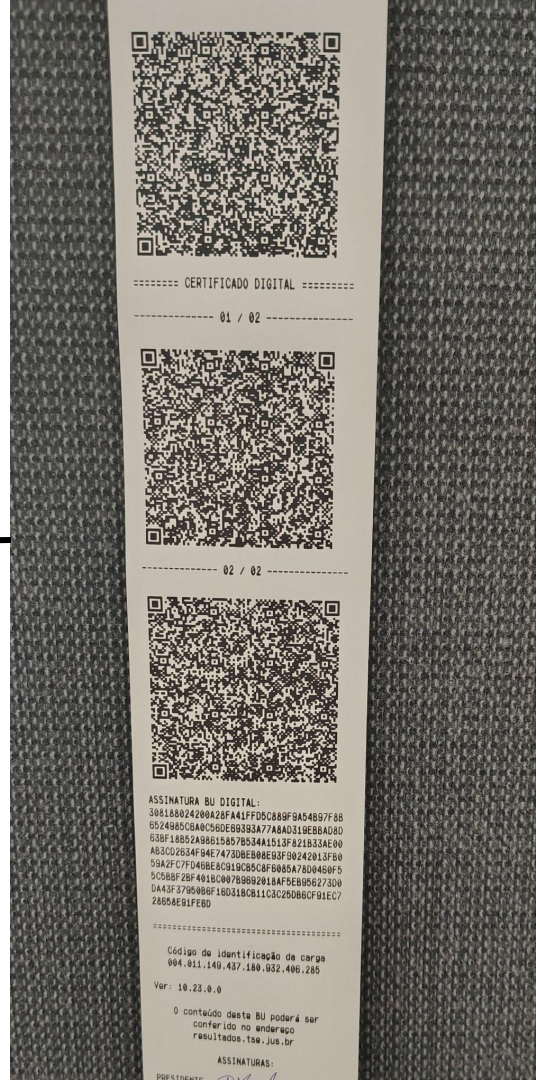
Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral [ZZ]

Boletim de Urna

Eleições Gerais 2026
2° Turno
(25/10/2026)

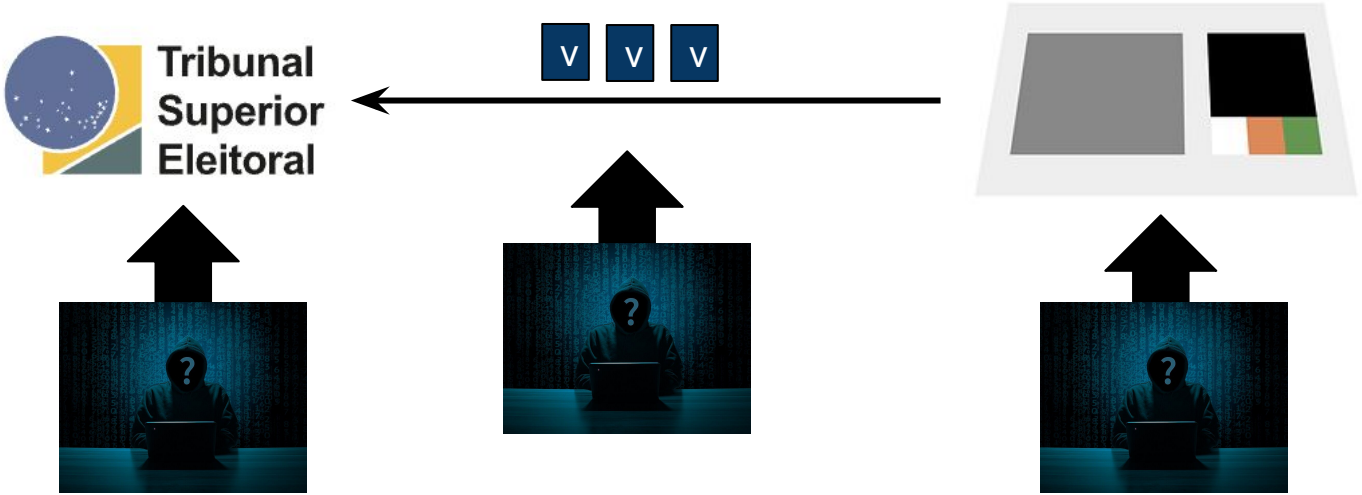
Município	30155
MONTREAL	
Zona Eleitoral	0001
Local de Votação	1023
Seção Eleitoral	0260
Quantidade de seções agregadas	0001
Seções Agregadas:	3256
Eleitores aptos	0796
Originais da seção	0796
Temporários na seção	0000
Comparecimento	0558
Eleitores faltosos	0238





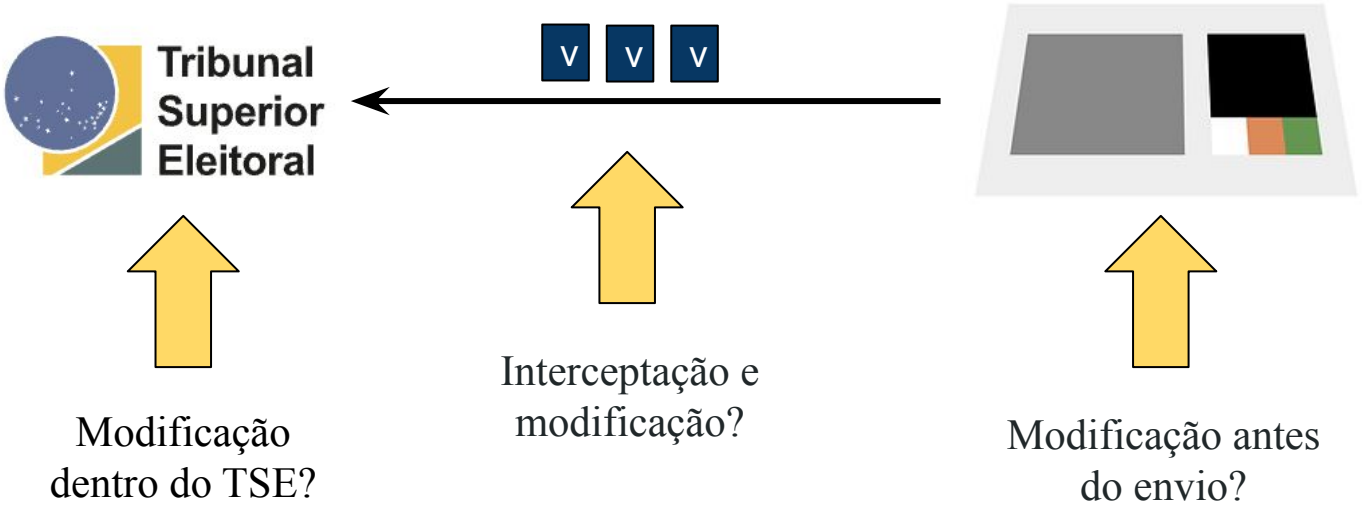
Introdução: experimento de checagem de BU

- Checagem independente e reprodutível (sem e-Título ou outro app)
- Apresentação **básica**: leitura e interpretação dos QR codes
- Apresentação **avançada**: modelos de urnas, assinaturas digitais, criptografia



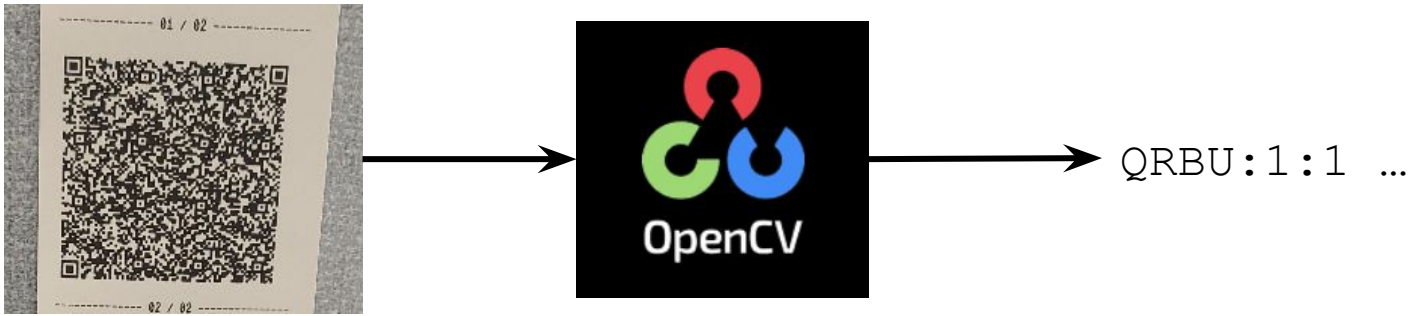
Proposição de Hipótese

H1: “Houve modificação dos resultados da seção 525 (em Montreal, Canadá) durante a transmissão ao TSE no dia 25/10/2026”. **Verdadeiro** ou **falso**?



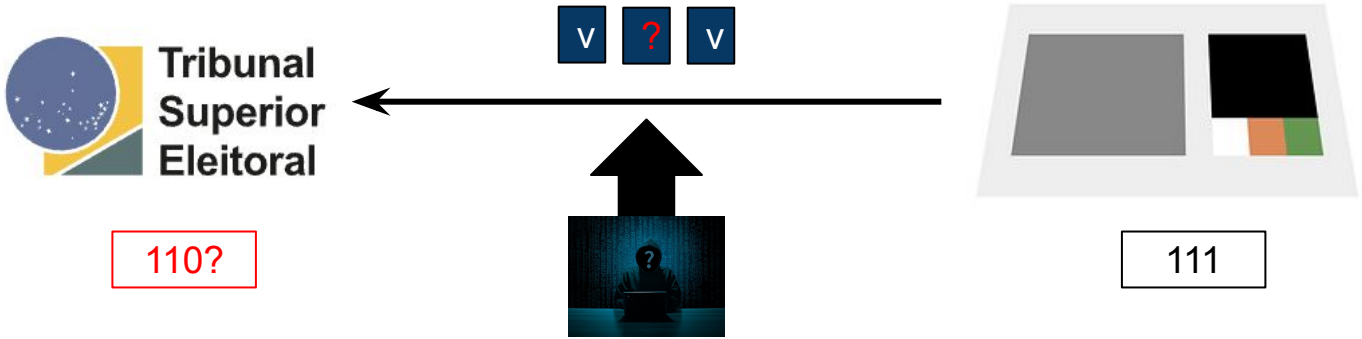
Materiais

- 1 BU da seção 525, zona 1 (Montreal - ZZ, Canadá)
- Código Python utilizando OpenCV (https://opencv.org/)
- Site do TSE (https://resultados.tse.jus.br/)
- Documentação técnica do TSE



Método

1. Tirar **fotos** dos BUs (texto completo + QR codes)
2. Passar as fotos dos BUs para o código que vai transformar os QR codes em texto
3. Ler os resultados em formato texto
4. Comparar com o que está no site do TSE e **buscar discrepâncias**



Demonstração

Leitura do BU Python + OpenCV

Sobre a urna em questão

UE2022

UE2020

UE2015

UE2013

UE2011

UE2010

UE2009

UE2008

UE2006

UE2013

Processador: Intel® Atom™ Z510P1.10GHz

Memória RAM: 512MB DDR2

Memória interna: Flash Card 512MB

Possui hardware de segurança: Sim

Perímetro criptográfico certificado ICP-Brasil: Não *

Possui fonte de energia inteligente: Sim

Teclado do Terminal do Mesário: Mecânico

Tela do Terminal do Eleitor: LCD 10,1'' Policromático

Teclado do Terminal do Eleitor: Mecânico

Impressora Térmica com comunicação simples

Leitor biométrico: Futronic FS-81 HS

Bateria: Chumbo-ácido 7Ah

Dados de fabricação

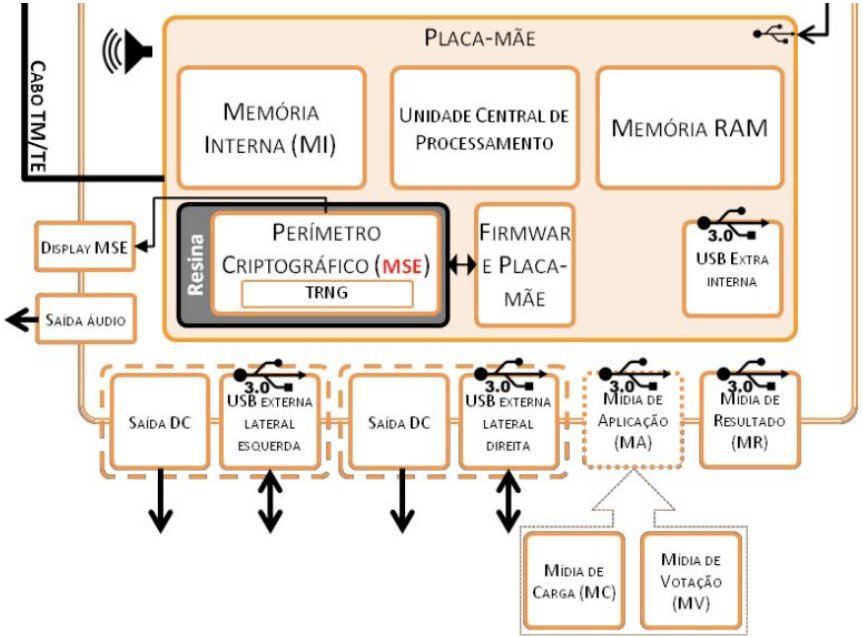


- **Ano de fabricação:** 2014
- **Fabricante:** Diebold
- **Quantidade adquirida:** 30.142
- **Situação:** Em uso

*** Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil**

Perímetro criptográfico

- Módulo de segurança (MSE)
- Gerador de números **realmente aleatórios** (True Random Number Generator)
- Separado do resto do circuito para evitar interferências
- Números aleatórios são utilizados para a geração de **chaves** que são utilizadas nas **assinaturas digitais**



Exemplo de assinatura digital (simplificado)

Algoritmo de hash (função)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

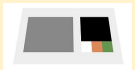
TESTE

HASH: 84 69 83 84 69

Chave privada na urna

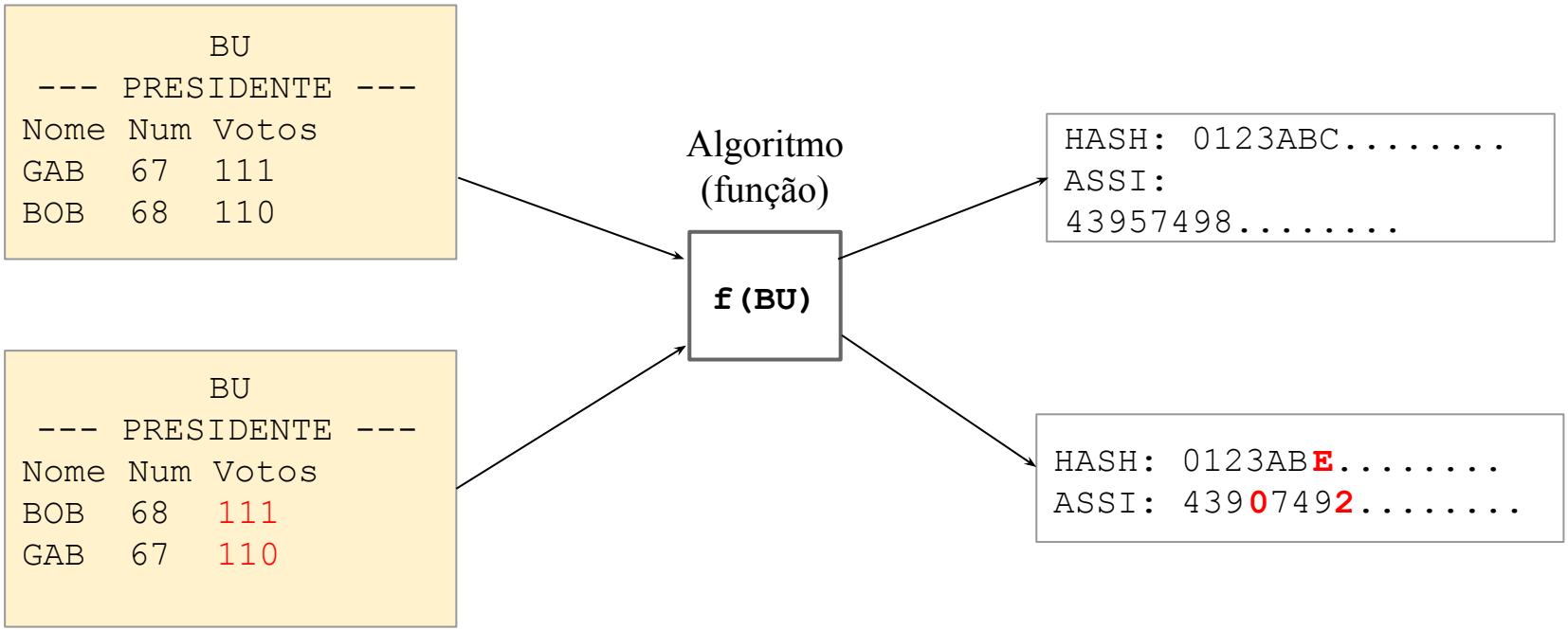


ASSI: 000123A.....
CERT: (chave pública)



Tribunal Superior Eleitoral

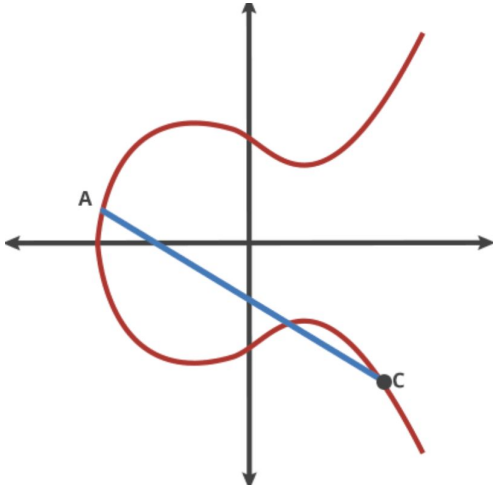
Assinatura e conteúdo andam sempre juntos!



Esse processo é aplicado não apenas ao BU mas também a outros arquivos utilizados/gerados pela urna.

Algoritmos utilizados na assinatura

“Para a assinatura do conteúdo do boletim de urna codificado no QR Code, foram utilizados os **hardwares de segurança** das urnas eletrônicas e os algoritmos de chave pública EdDSA4, usando curvas E-52 para as urnas 2020 e superiores, e **ECDSA5 com curvas P-521 para urnas 2013 e 2015.**”

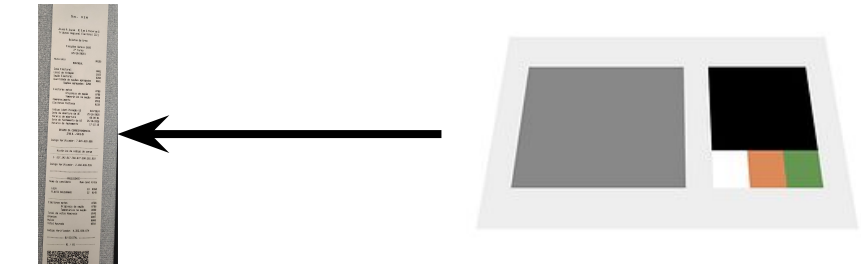


Fontes para se aprofundar no assunto:

- https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/manual-do-qr-code-no-boletim-de-urna/@@display-file/file/manual-do-qr-code-no-boletim-de-urna.pdf
- https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Cryptographic-Standards-and-Guidelines/documents/examples/P521_SHA512.pdf
- https://blog.cloudflare.com/a-relatively-easy-to-understand-primer-on-elliptic-curve-cryptography

Proposição de Hipótese H2

H2: “A assinatura digital do boletim de urna da seção 525 é válida”. **Verdadeiro** ou **falso**?



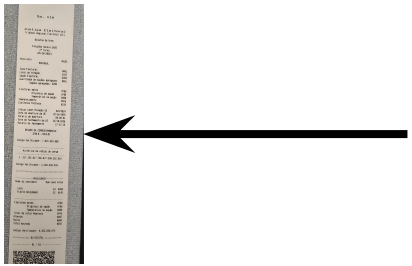
Demonstração

Verificação da assinatura digital do BU

Verificação de hipótese H2

H2: “A assinatura digital do boletim de urna da seção 525 é válida”.

Hipótese H2 confirmada! Resposta = **sim**.



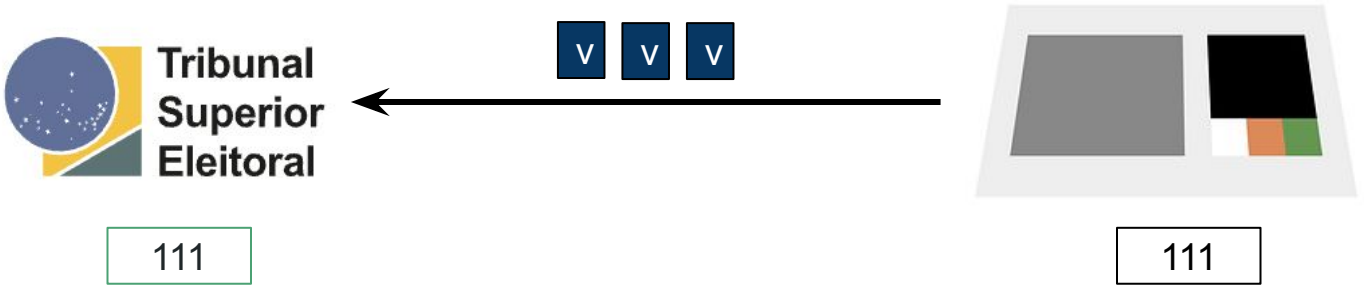
111



111

Verificação de hipótese H1

H1: “Houve modificação dos resultados da seção 525 durante a transmissão ao TSE no dia 25/10/2026”. **Hipótese H1 rejeitada**! Resposta = **não**.



Coisas que você pode estar se perguntando…

- **P:** “Mas você só analisou a sua seção! Isso não garante nada.”
- **R:** Sim, e você pode analisar a sua se tiver foto do BU 😄

- **P:** “E se a urna vier pré-carregada com votos para candidato X? E se o hardware criptográfico tiver um bug?”
- **R:** Seu candidato/partido favorito fez inspeção do código e confirmou que a urna funciona conforme manda a lei. Alguns partidos, porém, não quiseram fazer a inspeção em 2026.

Acessibilidade | Ouvidoria | Transparência e prestação de contas | ENG | ESP

Tribunal Superior Eleitoral

Serviços eleitorais | Eleições | Partidos | **Comunicação** | Jurisprudência | Legislação | Serviços judiciais | Institucional

/ Comunicação / Notícias / 2026 / Maio / União Brasil é o 1º partido a inspecionar códigos-fonte dos sistemas das Eleições 2026

União Brasil é o 1º partido a inspecionar códigos-fonte dos sistemas das Eleições 2026

Legenda esteve na sede do Tribunal, em Brasília, nesta segunda (25). Iniciativa faz parte do Ciclo de Transparência Democrática

25/05/2026 19:46 - Atualizado em 08/07/2026 00:55



A atividade integra Ciclo de Transparência Democrática promovido pela Justiça Eleitoral. Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Fonte: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Maio/uniao-brasil-e-o-1o-partido-a-inspecionar-codigos-fonte-dos-sistemas-das-eleicoes-2026

Coisas que você pode estar se perguntando…

- **P:** “Você falou pouco das possibilidades de ataque antes da transmissão dos dados.”
- **R:** Assista o vídeo “H4CK34NDO AS URNAS!” do canal Copas: https://www.youtube.com/watch?v=FmGPtB_bGzY



Discussão: o futuro das urnas eletrônicas



https://stickybit.com.br/caderno/urna-trinta-anos/



Voter-verified paper audit trail **(VVPAT)**
O eleitor **não** leva o papel pra casa!

Conclusão

- A checagem pública de **todo** o processo eleitoral por **múltiplas partes** é fundamental
  - Partidos políticos e coligações
  - Pesquisadores e profissionais de segurança da informação
  - Congresso, Senado, Ministério Público, OAB, etc.
  - Cidadãos (como você!)
- Os aplicativos para checagem do BU são **públicos, gratuitos e acessíveis**:
  - **Qualquer pessoa:** via e-Título
  - **Devs:** utilizando diversas linguagens de programação, ferramentas de visão computacional e bibliotecas de criptografia
- É necessária a contínua evolução das tecnologias de criptografia, transmissão, checagem, impressão, etc.

Como checar um boletim de urna (BU) Eleições 2026 - Segundo turno

https://nkinesis.github.io